

۱. بخش اول) نقاط زیر را در نظر بگیرید:

$$(\circ, f(\circ)), (۱, f(۱)), (۲, f(۲)), \dots, (n, f(n))$$

می دانیم که چندجمله درجه n گذرنده از این نقاط یکتاست. حال f را تعریف می کنیم $f(x) = x^n$. طبق یکتایی می توان چندجمله ای لاگرانژ گذرنده از نقاط را برابر با x^n گذاشت.

$$x^n = \sum_{i=\circ}^{i=n} f(i) \prod_{j \neq i} \frac{x-j}{i-j}$$

پس ضریب x^n دو طرف تساوی یکسان است:

$$\begin{aligned} ۱ &= \sum_{i=\circ}^{i=n} f(i) \prod_{j \neq i} \frac{۱}{i-j} \\ \Rightarrow ۱ &= \sum_{i=\circ}^{i=n} i^n \frac{(-۱)^{n-i}}{i!(n-i)!} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \frac{n! \times n(n+۱)}{۲} = \frac{n(n+۱)}{۲} \sum_{i=\circ}^{i=n} i^n \frac{(-۱)^{n-i} n!}{i!(n-i)!}$$

$$\Rightarrow \frac{n! \times n(n+۱)}{۲} = \frac{n(n+۱)}{۲} \sum_{i=\circ}^{i=n} i^n (-۱)^{n-i} \binom{n}{i}$$

با برابر گذاشتن ضریب $x^{n-۱}$ هم داریم:

$$\begin{aligned} \circ &= \sum_{i=\circ}^{i=n} i^n \frac{(-۱)^{n-i}}{i!(n-i)!} \times \sum_{j \neq i} -j = \frac{۱}{n!} \sum_{i=\circ}^{i=n} i^n (-۱)^{n-i} \binom{n}{i} \times \left(i - \frac{n(n+۱)}{۲}\right) \\ \Rightarrow \circ &= \sum_{i=\circ}^{i=n} i^n (-۱)^{n-i} \binom{n}{i} \times \left(i - \frac{n(n+۱)}{۲}\right) \end{aligned}$$

با جمع کردن دو تساوی بدست آمده خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} \frac{n! \times n(n+۱)}{۲} &= \sum_{i=\circ}^{i=n} i^n (-۱)^{n-i} \binom{n}{i} \times \left(i - \frac{n(n+۱)}{۲}\right) + \frac{n(n+۱)}{۲} \sum_{i=\circ}^{i=n} i^n (-۱)^{n-i} \binom{n}{i} \\ \Rightarrow \frac{n! \times n(n+۱)}{۲} &= \sum_{i=\circ}^{i=n} i^n (-۱)^{n-i} \binom{n}{i} \left(\left(i - \frac{n(n+۱)}{۲}\right) + \frac{n(n+۱)}{۲}\right) \\ \Rightarrow \frac{n(n+۱)!}{۲} &= \sum_{i=\circ}^{i=n} i^{n+۱} (-۱)^{n-i} \binom{n}{i} \end{aligned}$$

(بخش دوم)

مشابه بخش قبل عمل می کنیم. این بار تابع f را به صورت $f(x) = (a-x)^n$ تعریف می کنیم که یک چندجمله ای n است. حال ضریب x^n را در تساوی زیر در نظر خواهیم گرفت:

$$(a-x)^n = \sum_{i=\circ}^{i=n} (a-i)^n \prod_{j \neq i} \frac{x-j}{i-j}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow (-1)^n &= \sum_{i=0}^{i=n} (a-i)^n (-1)^{n-i} \frac{1}{n!} \binom{n}{i} \\ \Rightarrow n! &= \sum_{i=0}^{i=n} (a-i)^n (-1)^i \binom{n}{i}\end{aligned}$$

۲. نقاط زیر را در نظر بگیرید:

$$(\circ, P(\circ)), (1, P(1)), (2, P(2)), (3, P(3)), (4, P(4))$$

که نقاطی متساوی الفاصله هستند و می توانیم چندجمله ای درون یابی گذرنده از آن ها را بر حسب divided differences بنویسیم، این چندجمله ای همان $P(x)$ است. (چون درجه P برابر ۴ است و درونیایی از ۵ نقطه برای پیدا کردن آن کفایت می کند) که نتیجه می دهد:

$$\begin{aligned}P(x) &= P(\circ) + \sum_{i=1}^{i=4} \frac{\Delta^i P(\circ)}{i!} \prod_{j=0}^{i-1} (x-j) \\ \Rightarrow P(x) &= P(\circ) + \Delta P(\circ)x + \frac{\Delta^2 P(\circ)}{2!} x(x-1) + \frac{\Delta^3 P(\circ)}{3!} x(x-1)(x-2) + \frac{\Delta^4 P(\circ)}{4!} x(x-1)(x-2)(x-3) \\ \Rightarrow P(x) &= P(\circ) + \Delta P(\circ)x + \frac{6}{3!} x(x-1)(x-2) + \frac{24}{4!} x(x-1)(x-2)(x-3) \\ \Rightarrow P(x) &= P(\circ) + \Delta P(\circ)x + x(x-1)(x-2) + x(x-1)(x-2)(x-3) \\ \Rightarrow \Delta^4 P(1\circ) &= \Delta^4 (P(\circ) + \Delta P(\circ)x)_{(1\circ)} + \Delta^4 (x(x-1)(x-2) + x(x-1)(x-2)(x-3))_{(1\circ)} \\ \Rightarrow \Delta^4 P(1\circ) &= \Delta^4 (x(x-1)(x-2) + x(x-1)(x-2)(x-3))_{(1\circ)} \\ \text{تعریف می کنیم } g(x) &= x(x-1)(x-2) + x(x-1)(x-2)(x-3) \text{ با توجه به} \\ \Delta^4 f(x) &= \Delta f(x+1) - \Delta f(x) = f(x+2) - 2f(x+1) + f(x)\end{aligned}$$

داریم:

$$\Rightarrow \Delta^4 P(1\circ) = \Delta^4 g(1\circ) = g(12) - 2 \times g(11) + g(1\circ) = 114\circ$$

۳. یک x دلخواه در بازه $[\frac{i}{n}, \frac{i+1}{n}]$ در نظر بگیرید ($i \in \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$). خطای spline درجه ۱ در این x برابر با اختلاف $f(x)$ با تابع خطی ای است که از نقاط $(\frac{i}{n}, f(\frac{i}{n}))$ و $(\frac{i+1}{n}, f(\frac{i+1}{n}))$ می گذرد. پس خطا همان خطای چند جمله ای درون یاب گذرنده از این دو نقطه است.

$$\begin{aligned}\forall x \in [\frac{i}{n}, \frac{i+1}{n}] : f(x) - S_n(x) &= \frac{f''(\zeta)}{2!} (x - \frac{i}{n})(x - \frac{i+1}{n}) \\ \Rightarrow E(x) = |f(x) - S_n(x)| &= \frac{|f''(\zeta)|}{2} (x - \frac{i}{n})(\frac{i+1}{n} - x)\end{aligned}$$

حال با توجه به نزولی بودن $|f''(x)|$ می توانیم نشان دهیم نقطه بیشینه تابع E در بازه اول اتفاق است. توجه کنید که:

$$E(x + i/n) - E(x) = \frac{|f''(\eta)|}{2} (x + i/n - \frac{i+1}{n})(\frac{i+2}{n} - x - i/n) - \frac{|f''(\zeta)|}{2} (x - \frac{i}{n})(\frac{i+1}{n} - x)$$

به طوری که $\zeta \in [i/n, (i+1)/n]$ و $\eta \in [(i+1)/n, (i+2)/n]$ که یعنی $\zeta \leq \eta$. با ساده کردن داریم:

$$E(x + i/n) - E(x) = \left(\frac{|f''(\eta)| - |f''(\zeta)|}{2} \right) \left(x - \frac{i}{n} \right) \left(\frac{i+1}{n} - x \right) \leq 0.$$

نا مساوی آخر با توجه به نزولی بودن اندازه مشتق دوم بدست آمده. پس نتیجه شد که:

$$E(x + i/n) \leq E(x)$$

طبق این نامساوی خطا در $1/n$ قبل تر از هر x ای بیشتر از خطا در آن x است. از این نامساوی مستقیماً می توان پی برد که بیشینه باید در بازه اول باشد چراکه به ازای هر x در بازه $[1/n, 1]$ مقدار تابع در $x - 1/n$ از مقدار تابع در آن نقطه بیشتر است. پس نمی تواند بیشینه در x باشد.

در نتیجه:

$$\sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - S_n(x)| = \sup_{x \in [0, 1/n]} |f(x) - S_n(x)|$$

تابع مشتق پذیر است پس پیوسته است و از طرفی $\sup$ روی بازه ای بسته است پس می توان به جای $\sup$ گذاشت $\max$ در نتیجه:

$$\max_{x \in [0, 1]} |f(x) - S_n(x)| = \max_{x \in [0, 1/n]} |f(x) - S_n(x)|$$

$$S_i''(x) = \frac{x-x_{i+1}}{x_i-x_{i+1}} S''(x_i) + \frac{x-x_i}{x_{i+1}-x_i} S''(x_{i+1})$$

i	0	1	2	3
x_i	-1	0	1	2
$f(x_i)$	$\frac{1}{2}$	1	2	4

$$S_i'(x) = \frac{(x-x_{i+1})^2}{2(x_i-x_{i+1})} S''(x_i) + \frac{(x-x_i)^2}{2(x_{i+1}-x_i)} S''(x_{i+1}) + C_i \quad (4) \quad \text{الف}$$

$$S_i(x) = \frac{(x-x_{i+1})^3}{6(x_i-x_{i+1})} S''(x_i) + \frac{(x-x_i)^3}{6(x_{i+1}-x_i)} S''(x_{i+1}) + C_i(x-x_i) + C_i'$$

$$S_i(x) = \frac{-1}{6}(x-x_{i+1})^3 S''(x_i) + \frac{1}{6}(x-x_i)^3 S''(x_{i+1}) + C_i(x-x_i) + C_i' \quad x_{i+1} - x_i = 1 \quad \text{انجبا} \Rightarrow$$

$$S_i(x) = (x-x_{i+1})^3 m_i + (x-x_i)^3 m_{i+1} + C_i(x-x_i) + C_i' \quad m_i \triangleq \frac{S''(x_i)}{6}$$

$$m_0 = 0, m_3 = 0 \quad : \quad S_0(x) = -(x+1)^3 m_1 + C_0(x+1) + C_0'$$

$$S_1(x) = -(x-1)^3 m_2 + x^3 m_3 + C_1 x + C_1'$$

$$S_2(x) = -(x-2)^3 m_2 + (x-1)^3 m_3 + C_2(x-1) + C_2'$$

: $x_i \xrightarrow{\text{مقادير}} \text{نقاط} \quad \text{نقاط} \quad S_2(x), S_1(x), S_0(x) \quad \text{نقاط}$

$$S_0(-1) = \frac{1}{2} \quad S_1(0) = 1 \quad S_2(1) = 2 \quad S_0'(0) = S_1'(0)$$

$$S_0(0) = 1 \quad S_1(1) = 2 \quad S_2(2) = 4 \quad S_1'(1) = S_2'(1)$$

$$S(x) = \begin{cases} \frac{1}{15}(x+1)^3 + \frac{13}{30}(x+1) + \frac{1}{2} & x \in [0, 1) \\ -\frac{1}{15}(x-1)^3 + \frac{7x^3}{30} + \frac{5}{6}x + \frac{14}{15} & x \in [1, 2) \\ -\frac{7}{30}(x-2)^3 + \frac{67}{30}(x-1) + \frac{53}{30} & x \in [2, 3] \end{cases}$$

و حل مقادير = خواص است $\therefore$

$$S_i(x) = m_{i+1}(x-x_i)^3 - m_i(x-x_{i+1})^3 + c_i(x-x_i) + d_i$$



$$S'_0(x_0) = 1 \quad c'_i = f(x_i) - (x_{i+1} - x_i)^2 m_i$$

$$S'_2(x_3) = -1 \quad c_i = f[x_i, x_{i+1}] + (x_{i+1} - x_i)(m_i - m_{i+1})$$

$$1 \leq i \leq 2: h_i m_{i+1} + 2m_i(h_i + h_{i-1}) + m_{i-1} h_{i-1} = f[x_i, x_{i+1}] - f[x_{i-1}, x_i]$$

$$\Rightarrow \begin{cases} m_1 + 2m_0 = -1/2 \\ m_2 + 2m_3 = -3 \\ m_0 + m_2 + 4m_1 = 1/2 \\ m_3 + 4m_2 + m_1 = 1 \end{cases}$$

با این معادلات m_i ها بدست می آیند و با توجه به روابط بالا بقیه ثوابت مثل c_i, c'_i نیز پیدا می شوند.

$$\Rightarrow S(x) = \begin{cases} \frac{23}{90}x^3 + \frac{(x+1)^3}{90} + \frac{7}{30}(x+1) + \frac{34}{45} & x \in [-1, 0] \\ -\frac{(x-1)^3}{90} + \frac{32}{45}x^3 + \frac{2}{10}x + \frac{89}{90} & x \in [0, 1] \\ -\frac{32(x-2)^3}{45} - \frac{167(x-1)^3}{90} + \frac{137}{30}(x-1) + \frac{58}{45} & x \in [1, 2] \end{cases}$$

$$f[x, x] = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta) - f(x)}{\Delta} = f'(x)$$

الف

5

درون یابی نیوتن برای نقاط 0, 1, 1, 2 :

$$P_3(x) = f(x_0) + \sum_{i=1}^3 f[x_0, \dots, x_i] \prod_{j=0}^{i-1} (x - x_j)$$

$$\Rightarrow P_3(x) = 0 + x \ln(2) + x(x-1) \left(-\ln 2 + \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{\ln 3}{2}\right) x(x-1)(x-1)$$

$$|f(x) - P_3(x)| = \left| \frac{f^{(4)}(\eta)}{4!} x(x-1)(x-1)(x-2) \right|$$

مقدار مطلق

$$\max_{x \in [0, 2]} E \leq \max_{\eta \in [0, 2]} \left(\frac{|f^{(4)}(\eta)|}{24} \right) \times \max_{x \in [0, 2]} \left(\frac{|x(x-1)^2(x-2)|}{(x-1)^2(x^2-2x)} \right)$$

$$\frac{(x-1)^2(x^2-2x+1-1)}{(x-1)^2(x^2-2x)} = \frac{x^2-2x}{(x-1)^2}$$

$$= \frac{1}{24} \times \max_{\eta \in [0, 2]} \left| \frac{-6}{(\eta+1)^4} \right| \times \max_{x \in [0, 2]} \left(\frac{|(x-1)^2(x^2-2x)|}{(x-1)^2} \right)$$

$$\max_{t \in [0, 1]} (t(-t+1)) = \frac{1}{4}$$

$$= \frac{1}{16} \Rightarrow \max_{x \in [0, 2]} E \leq \frac{1}{16}$$

$$\frac{d}{dx} f[x_0, x_1, \dots, x_n, x] = \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{f[x_0, \dots, x+\Delta] - f[x_0, \dots, x_n, x]}{\Delta} \quad (6)$$

$$= \lim_{\Delta \rightarrow 0} \frac{f[x_0, x_1, \dots, x_n, x+\Delta] - f[x, x_0, \dots, x_n]}{\Delta}$$

$$= \lim_{\Delta \rightarrow 0} f[x, x_0, \dots, x_n, x+\Delta] = f[x, x_0, \dots, x_n, x]$$

$$= f[x_0, x_1, \dots, x_n, x, x]$$

(7)

$$P(x) = \frac{(x_3 - x) P_2^{(0,2)}(x) + (x - x_0) P_2^{(1,3)}(x)}{x_3 - x_0}$$

$$\deg P_2^{(0,2)} = 2, \deg P_2^{(1,3)} = 2 \Rightarrow \deg P = 3$$

کافی است نشان دهیم P از نقاط $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^3$ می‌گذرد.

$$P(x_0) = \frac{(x_3 - x_0) P_2^{(0,2)}(x_0) + 0}{x_3 - x_0} = y_0 \quad \checkmark$$

$$P(x_3) = \frac{0 + (x_3 - x_0) y_3}{x_3 - x_0} = y_3 \quad \checkmark$$

$$P(x_1) = \frac{(x_3 - x_1) P_2^{(0,2)}(x_1) + (x_1 - x_0) P_2^{(1,3)}(x_1)}{x_3 - x_0} = \frac{(x_3 - x_1) y_1 + (x_1 - x_0) y_1}{x_3 - x_0}$$

$$P(x_2) = \frac{(x_3 - x_2) P_2^{(0,2)}(x_2) + (x_2 - x_0) P_2^{(1,3)}(x_2)}{x_3 - x_0} = \frac{(x_3 - x_2) y_2 + (x_2 - x_0) y_2}{x_3 - x_0} = y_2 \quad \checkmark$$

$$\deg P = n \quad |P(x)| \leq 1 : \forall x \in [0, 1]$$

(8)

چون P درجه n است پس برابر است با چندجمله ای درون یاب گذرنده از $n+1$ نقطه زیر:

$$\left\{ \left(\frac{i}{n} \right) P\left(\frac{i}{n}\right) \right\}_{i=0}^n$$

$$P(x) = \sum_{i=0}^n \left(\prod_{j \neq i} \frac{x - \frac{j}{n}}{-\frac{j}{n} + \frac{i}{n}} \right) P\left(\frac{i}{n}\right)$$

$$\Rightarrow P\left(\frac{-1}{n}\right) = \sum_{i=0}^n \left(\prod_{j \neq i} \frac{-\frac{j+1}{n}}{\frac{i-j}{n}} \right) P\left(\frac{i}{n}\right) = \sum_{i=0}^n P\left(\frac{i}{n}\right) \frac{(-1)^n \frac{(n+1)!}{i+1}}{\prod_{j \neq i} (i-j)}$$

$$= \sum_{i=0}^n P\left(\frac{i}{n}\right) \cdot \frac{(-1)^n (n+1)!}{\binom{n+1}{i+1}} \cdot \frac{(-1)^{n-i}}{(i+1)! (n-i)!} = \sum_{i=0}^n (-1)^{2n-i} P\left(\frac{i}{n}\right) \binom{n+1}{i+1}$$

$$= \sum_{i=0}^n (-1)^i P\left(\frac{i}{n}\right) \binom{n+1}{i+1} \Rightarrow |P\left(\frac{-1}{n}\right)| = \left| \sum_{i=0}^n (-1)^i P\left(\frac{i}{n}\right) \binom{n+1}{i+1} \right|$$

$$\Rightarrow |P\left(\frac{-1}{n}\right)| \leq \sum_{i=0}^n |(-1)^i P\left(\frac{i}{n}\right) \binom{n+1}{i+1}| = \sum_{i=0}^n |P\left(\frac{i}{n}\right)| \binom{n+1}{i+1}$$

$$\leq \sum_{i=0}^n \binom{n+1}{i+1} = \left(\sum_{i=0}^n \binom{n+1}{i} \right) - 1 = 2^{n+1} - 1$$

$$\Rightarrow |P\left(\frac{-1}{n}\right)| \leq 2^{n+1} - 1 \quad \square$$